

경고·주의 요구

일련번호 19생산건설 - 12
제목 저장탱크 증기차단막 설계 미흡
소관부서 ▼▼▼▼원, ㉠㉠㉠㉠처
관계부서
내용

▼▼▼▼원은 사내 스폰서쉽으로 ▲▲기지 멤브레인식 저장탱크의 시방서, 절차서 및 기자재 사양서 등을 작성하는 설계업무를, ㉠㉠㉠㉠처는 이에 대한 검토·승인 등 설계관리업무를 수행하였다.

【표 1】 ▲▲기지 건설공사 스폰서쉽 용역계약 현황

과제명	수행부서	용역기간	의뢰부서
▲▲▲▲기지 저장탱크 멤브레인 및 단열재 설계용역	▼▼▼▼원	'14. 11. ~ '19. 10.	㉠㉠㉠㉠부

과업수행계획서에 따르면 도시가스사업법, 고압가스안전관리법, 소방법, ☒☒☒☒부 등 관련법에 의하여 고시된 가스시설기준을 준수하여 설계해야함에 따라 지상식 멤브레인 탱크의 콘크리트 구조물은 설계코드(KGS AC115¹⁾, EN 14620²⁾)에 명시된 최대 수증기 투과율 등의 조건을 만족하는 도장재로 시공하도록 설계하여야 한다.

그런데 2016. 5. 13. ▼▼▼▼원 ★★연구소는 공사 최초로 지상식 멤브레인 탱크를 설계하면서 ◎◎ 지중식 탱크(#19, 20)에 적용된 도장재(Latex계열)를 적용하여 설계도서를 제출하였고, 2017. 2. 1. ㉠㉠㉠㉠처는 도장재(Latex계열)가 반영된 공사설계서로 (주)▼▼▼건설과 “▲▲기지 저장탱크 및 부대설비공사” 계약을 체결

1) KGS(Korea Gas Safety Code), 한국 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설·기술·검사 기준
2) 유럽 LNG저장탱크 제조 기준

결하였다.

한편 ○○기지 지중식 멤브레인 탱크는 충수시험³⁾을 시행하지 않는 반면에 ▲기지 지상식 멤브레인 탱크는 충수시험을 시행하므로 콘크리트 탱크 내부에 도포하는 도장재가 물과 접촉하는 환경적 특성이 있다.

따라서 지상식 멤브레인 탱크를 설계할 때에는 기존 지중식 멤브레인 탱크에 적용했던 도장재에 대해 환경적 특성을 검토하여 설계코드에 따라 설계되었는지를 확인하여야 했다.

그런데 설계담당자는 설계코드와 다르게 기존의 도장재(Latex계열)를 적용하였고 설계관리담당자는 이를 그대로 승인하였다.

그 결과 공사계약을 체결한 후인 2018. 2. 14.에 아래 표와 같이 설계코드에 충족하는 도장재로 설계 변경하여 시공하게 되었다.

【표 2】 ▲▲기지 증기차단 도장사항 변경현황

구 분	당 초	변 경	비 고
형태	Latex Based Coating	폴리우레아	
두께	1.04mm	2.0mm	
최대 수증기 투과율	0.018perms@1.04mm DFT	0.5g/m ² .24h	
부착강도	-	1.0Mpa 이상	
증기의 투과	-	0.1g/m ² .24h	
Crack bridging ability ⁴⁾	-	120%	
온도	-60 ~ 82°C	-40 ~ 50°C	

조치할 사항

○ 설계업무를 소홀하게 수행한 담당자에게 경고, 설계관리담당자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

3) LNG 대신 탱크내부에 물을 채워 압력 등을 검증하는 시험

4) 균열이나 접합부의 틈에 대하여 그 위에 마감재가 절단 없이 이어져 있는 상태

[관련자]

“경고”

▼▼▼▼원 ★★★★★연구소 뽀뽀뽀뽀연구팀 책임연구원 AAA

“주의”

ㅁㅁㅁㅁ처 ★★★★★부(現 해외법인 ♡♡ ♡♡ ♡♡♡) 과장 III